

Examen

- Nota finală va fi comunicată prin mesaj privat pe Microsoft Teams în cursul zilei de 7 iulie 2024.
- Pentru orice nelămuriri legate de corectură și notare, vă invit pe data de 8 iulie 2024, la ora 11, în biroul 209.
- Se acordă un punct din oficiu.

1. Fie $I, N, S \in L$, distincte două câte două. Notăm

while $I \leq 2 * N$ **do** $(S := S + I; I := I + 2)$

cu **Pgm**.

- (a) (2 puncte) Să se descrie formal execuția lui **Pgm**, dintr-o stare inițială σ cu $\sigma(N) = 10$, $\sigma(I) = 19$, $\sigma(S) = 81$, folosind semantica operațională big-step SAU cea small-step.
- (b) (2 puncte) Să se arate că enunțul Hoare

$$\{I = 1 \wedge 1 \leq N \wedge S = 0\} \text{ **Pgm** } \{S = N * N\}$$

este demonstrabil.

2. (2 puncte) Considerăm o semnătură de ordinul I în care avem: p și f simboluri de funcție de aritate 2; g și h simboluri de funcție de aritate 1; a și b constante. Fie x, y, z variabile. Aplicați algoritmul de unificare din curs pentru mulțimea de ecuații

$$\{p(f(x, g(y)), g(x)) = p(f(a, g(z)), g(h(b)))\}.$$

Explicitați aplicarea fiecărui pas, menționând pasul, ecuația folosită și mulțimea nouă de ecuații obținută după aplicarea pasului.

3. (2 puncte) Găsiți o SLD-respingere pentru următorul program Prolog:

```
p(a).      t(c).
p(b).      r(X) :- s(X), t(X).
q(b).      r(X) :- p(X), q(X).
s(a).
```

și ținta:

$r(X)$

În plus, precizați valoarea lui X în substituția calculată.

4. (2 puncte) Fie λ -termenul

$$t := \lambda m. (\lambda n. (\lambda a. ((ma)(na))))$$

Să se găsească τ și o demonstrație că

$$\vdash t : \tau.$$

5. (2 puncte) În demonstrarea echivalenței dintre semanticele operaționale big-step și small-step, în implicația „ $\Leftarrow$ ” (de la small-step la big-step), cazul instrucțiunii **if** a fost lăsat ca exercițiu în curs. Să se demonstreze acest caz.